Практическое занятие №1. Расчёт линии электропередачи по допустимой потере напряжения

Цель работы:

1. Освоить методику расчёта сечения проводов двухпроводной линии по допустимой потере напряжения.
2. Научиться рассчитывать линии с сосредоточенной (простой) и распределённой нагрузкой.
3. Закрепить навыки работы с электрическими величинами (мощность, ток, напряжение, сопротивление).

Оборудование: методические указания, калькулятор, справочные таблицы удельных сопротивлений.

---

1. Краткие теоретические сведения

При передаче электроэнергии от источника к потребителю часть напряжения теряется на активном сопротивлении проводов линии. Согласно нормам, потеря напряжения не должна превышать определённого процента от номинального.

Допустимая потеря напряжения задаётся в процентах ($\Delta U_{доп}\%$). В вольтах она равна:

$$\Delta U_{доп} = \frac{\Delta U_{доп}\% \cdot U_{ном}}{100}$$

Сопротивление двухпроводной линии (фазный и нулевой/обратный провод):

$$R_л = \frac{2 \cdot \rho \cdot L}{S}$$

где:

- ρ — удельное сопротивление материала провода (Ом·мм²/м);
- L — длина линии в один конец (м);
- S — площадь поперечного сечения провода (мм²);
- Множитель «2» учитывает два провода (туда и обратно).

Потеря напряжения в линии (по закону Ома):

$$\Delta U = I \cdot R_л = I \cdot \frac{2 \cdot \rho \cdot L}{S}$$

Удельное сопротивление материалов (справочные данные):

- Медь (ρ_{Cu}): $0{,}0175$ Ом·мм²/м
- Алюминий (ρ_{Al}): $0{,}028$ Ом·мм²/м

---

2. Методика расчёта

Задача 1. Простая двухпроводная линия (сосредоточенная нагрузка)

Нагрузка (один потребитель) находится в конце линии. Ток в линии:

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi}$$

(В задачах постоянного тока или для активной нагрузки $\cos\varphi = 1$*, поэтому* $I = P/U$*).*

Приравнивая потерю напряжения к допустимой ($\Delta U = \Delta U_{доп}$), получаем формулу для расчёта минимального сечения:

$$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot L \cdot P}{U \cdot \Delta U_{доп}}$$

или, подставив $\Delta U_{доп}$ через проценты:

$$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot L \cdot P \cdot 100}{U^2 \cdot \Delta U_{доп}\%}$$

Задача 2. Линия с распределённой нагрузкой

Нагрузка состоит из нескольких потребителей, расположенных на разных расстояниях от источника.
В этом случае используется метод **суммы моментов**. Момент мощности M_i для каждого потребителя равен произведению его мощности на расстояние от источника до этого потребителя:

$$M_i = P_i \cdot l_i$$

где l_i — расстояние от начала линии до i-го потребителя (м).

Суммарный момент: $\sum M = P_1 \cdot l_1 + P_2 \cdot l_2 + ... + P_n \cdot l_n$.

Формула для расчёта сечения:

$$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot \sum M}{U \cdot \Delta U_{доп}} = \frac{2 \cdot \rho \cdot \sum (P_i \cdot l_i) \cdot 100}{U^2 \cdot \Delta U_{доп}\%}$$

Примечание: Если в задаче сказано, что нагрузки расположены равномерно, то расстояние до каждого следующего потребителя вычисляется последовательно (например, если между лампами по 15 м, то первая на расстоянии L_1, вторая $L_1 + 15$, третья $L_1 + 30$ и т.д.).

После расчёта полученное значение S округляется **в большую сторону** до ближайшего стандартного сечения: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 мм².

---

3. Варианты заданий

Вариант 1

Задача 1. Электродвигатель постоянного тока мощностью $P = 2{,}2$ кВт питается от источника $U = 220$ В по двухпроводной медной линии длиной $L = 80$ м. Допустимая потеря напряжения в линии составляет $\Delta U_{доп}\% = 4\%$. Рассчитайте необходимое сечение проводов линии (S).
Задача 2. Линия уличного освещения длиной 120 м питает 5 одинаковых светильников мощностью $P_л = 150$ Вт каждый. Расстояния: от источника до первого светильника — 20 м, между светильниками — 25 м. Напряжение источника $U = 220$ В, допустимая потеря напряжения $\Delta U_{доп}\% = 5\%$. Проводка — алюминиевая. Рассчитайте сечение проводов для всей линии.

Вариант 2

Задача 1. Нагревательный прибор мощностью $P = 5{,}5$ кВт подключён к источнику $U = 220$ В алюминиевым проводом. Длина линии $L = 50$ м. Допустимая потеря напряжения $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Определите минимальное сечение проводов.
Задача 2. Для освещения аллеи используются 4 прожектора мощностью $P_л = 250$ Вт каждый, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Общая длина трассы от щитка до последнего прожектора — 100 м. Напряжение $U = 220$ В, допустимые потери $\Delta U_{доп}\% = 4\%$, материал провода — медь. Рассчитайте сечение проводов, если прожекторы равномерно распределены по длине.

Вариант 3

Задача 1. К источнику $U = 110$ В медным проводом длиной $L = 40$ м подключён потребитель мощностью $P = 1{,}1$ кВт. Норма потери напряжения $\Delta U_{доп}\% = 2\%$. Найдите сечение проводов.

Задача 2. От распределительного щита ($U = 220$ В) питаются 3 сигнальные лампы мощностью $P_л = 60$ Вт. Расстояния: до 1-й лампы — 15 м, от 1-й до 2-й — 30 м, от 2-й до 3-й — 45 м. Допустимая потеря напряжения $\Delta U_{доп}\% = 6\%$. Материал провода — алюминий. Выполните расчёт.

Вариант 4

Задача 1. Электроплита мощностью $P = 3{,}0$ кВт установлена в $L = 25$ м от щитка постоянного тока ($U = 220$ В). Линия выполнена медным проводом. Максимально допустимая потеря напряжения $\Delta U_{доп}\% = 1{,}5\%$. Рассчитайте требуемое сечение.
Задача 2. Для дежурного освещения цеха установлено 5 ламп накаливания ($P_л = 100$ Вт). Расстояния: от щитка ($U = 110$ В) до первой лампы — 10 м, далее между лампами — 15 м. Допустимые потери $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Материал провода — медь.

Вариант 5

Задача 1. Источник постоянного тока с $U = 24$ В питает низковольтный инструмент мощностью $P = 480$ Вт через медную линию длиной $L = 10$ м. Допустимая потеря напряжения $\Delta U_{доп}\% = 5\%$. Определите сечение.
Задача 2. Три одинаковых светильника аварийного освещения ($P_л = 40$ Вт) подключены к аккумуляторной батарее $U = 12$ В. Расстояния от источника: до 1-го — 5 м, до 2-го — 20 м, до 3-го — 40 м. Допустимая потеря напряжения $\Delta U_{доп}\% = 10\%$. Линия — медная.

Вариант 6

Задача 1. К источнику $U = 220$ В алюминиевой линией длиной $L = 100$ м подключён станок мощностью $P = 4{,}4$ кВт. Потеря напряжения не должна превышать $\Delta U_{доп}\% = 5\%$. Рассчитайте сечение.
Задача 2. Четыре прожектора охранного освещения ($P_л = 500$ Вт) питаются от щитка $U = 220$ В. Расстояния от щитка: до 1-го — 50 м, до 2-го — 80 м, до 3-го — 110 м, до 4-го — 140 м. Допустимые потери $\Delta U_{доп}\% = 6\%$. Материал провода — алюминий.

Вариант 7

Задача 1. Сварочный пост постоянного тока мощностью $P = 8{,}0$ кВт находится на расстоянии $L = 30$ м от источника ($U = 220$ В). Линия — медная. Норма потерь $\Delta U_{доп}\% = 4\%$. Найдите сечение.
Задача 2. Пять одинаковых светильников ($P_л = 75$ Вт) подключены к сети $U = 110$ В. Они равномерно распределены на участке длиной 80 м (расстояние от щитка до последнего светильника). Допустимая потеря $\Delta U_{доп}\% = 4\%$. Материал провода — медь. Щиток в начале коридора.

Вариант 8

Задача 1. Насос постоянного тока мощностью $P = 1{,}5$ кВт установлен в $L = 60$ м от щита ($U = 220$ В). Линия выполнена алюминиевым проводом. Допустимая потеря $\Delta U_{доп}\% = 2\%$. Определите минимальное сечение.
Задача 2. Три рекламных щита с подсветкой ($P_л = 300$ Вт) питаются от одного щитка $U = 220$ В. Расстояния от щитка: до 1-го — 25 м, до 2-го — 50 м, до 3-го — 70 м. Допустимые потери $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Материал провода — медь. Рассчитайте сечение магистрального провода.

Вариант 9

Задача 1. Электрокотел мощностью $P = 6{,}0$ кВт подключён к сети $U = 380$ В медным кабелем длиной $L = 45$ м. Норма потери напряжения $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Рассчитайте требуемое сечение жил кабеля. *(Примечание: расчёт вести как для двухпроводной линии)*.
Задача 2. Четыре лампы в теплице ($P_л = 200$ Вт) подключены к сети $U = 220$ В. Расстояния: от блока питания до первой лампы — 2 м, между лампами — 8 м. Допустимая потеря $\Delta U_{доп}\% = 5\%$. Используется алюминиевый провод.

Вариант 10

Задача 1. Испытательный стенд мощностью $P = 0{,}5$ кВт питается от источника $U = 48$ В. Длина медной линии $L = 15$ м. Допустимая потеря $\Delta U_{доп}\% = 2\%$. Найдите сечение.
Задача 2. Для освещения автостоянки длиной 150 м используются 6 светодиодных прожекторов ($P_л = 120$ Вт). Прожекторы расположены равномерно по всей длине. Питание $U = 220$ В, допустимые потери $\Delta U_{доп}\% = 7\%$. Линия — алюминиевая. Щиток у входа на стоянку.

---

4. Требования к оформлению отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Исходные данные своего варианта.
3. Формулы, используемые для расчёта.
4. Подробный расчёт с подстановкой чисел (для каждой задачи).
5. Вычисленные значения сечений проводов до и после округления до стандартного ряда.

Вывод:
В выводе студент должен отразить:

- Какое влияние оказывает длина линии и передаваемая мощность на требуемое сечение провода (обосновать формулой).
- Почему для алюминия требуется большее сечение, чем для меди при одинаковых условиях.
- К чему может привести превышение допустимых потерь напряжения на практике (снижение напряжения на зажимах потребителей, перегрев проводов).